



Práctica 1

Medición de la relación entre la carga del electrón y la constante de Boltzmann, e/k_B



Jorge Silva Moreno

Jordi Rodrigo Lozada Rivera

Facultad de Ciencias
Universidad Nacional Autónoma de México

Fecha de entrega:

Resumen

Palabras clave:

1. Introducción

2. Metodología

3. Resultados

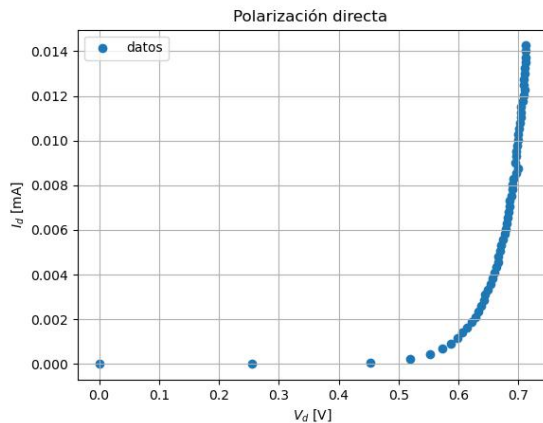


Figura 1. Corriente sobre diodo en polarización directa, variando el voltaje de 0V a 15V en pasos de 0.5V, a una temperatura de 24°C .

Para el ajuste lineal insertar referencia de la forma $y = mx + b$ donde $m = \beta/nT$ y $\beta = e/k_B$, con valores para este experimento $n = 2$, $T = 297.15\text{K}$;

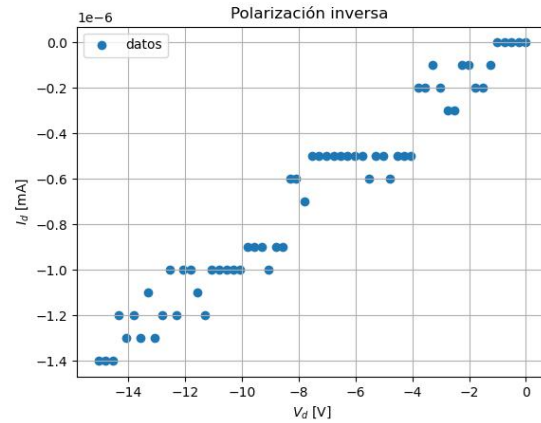


Figura 2. Corriente sobre diodo en polarización inversa, variando el voltaje de 0V a 15V en pasos de 0.5V, a una temperatura de 24°C .

se obtuvieron los siguientes resultados

4. Discusión y Conclusión

Apéndice A. Primer apéndice

$$\begin{aligned} m &= 21.1 \pm 0.1 & 1/V \\ b &= -19.37 \pm 0.07 \\ R^2 &= 0.998 \\ e/k_B &= 1.2528 \times 10^4 \pm 64 & K/V \\ E\% &= (7.96 \pm 0.55)\% \end{aligned}$$

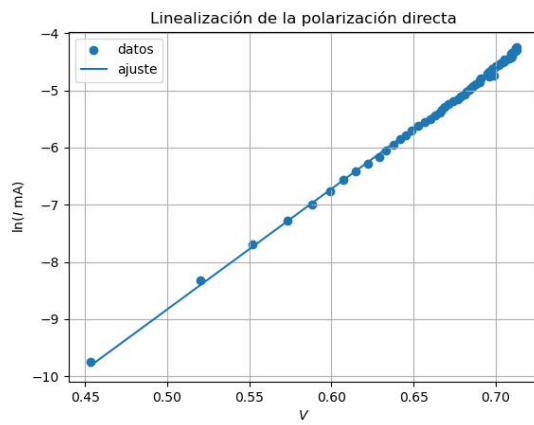


Figura 3. Ajuste de la linealización **insertar referencia** para los datos obtenidos de la Figura 1.